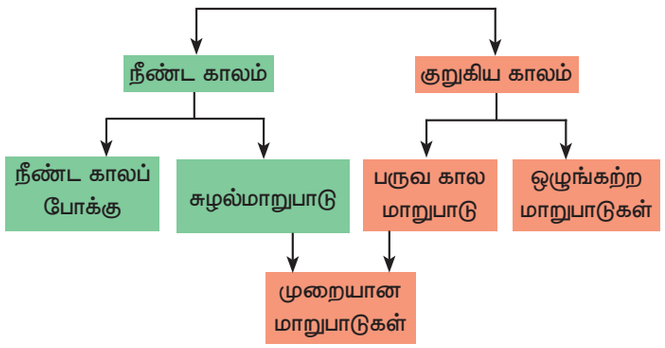
7.2 காலத்தொடர் வரிசையின் பிரிவுகள்

காலத்தொடர் வரிசையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் காரணிகளைக் காலத்தொடர் வரிசையின் பிரிவுகள் என்கிறோம்.

காலத்தொடர் வரிசையின் பிரிவுகளாவன

1. நீண்ட காலப் போக்கு (T)
2. பருவ கால மாறுபாடு (S)
3. சுழல் மாறுபாடுகள் (C)
4. ஒழுங்கற்ற (வாய்ப்பு) மாறுபாடுகள் (R)



காலத்தொடர் வரிசை பிரிவுகளுக்கிடையேயான அணுகுமுறைகள்

காலத்தொடர் வரிசைத் தரவுகளைப் பிரித்தெடுக்க இருஅணுகுமுறைகளைக் கையாளலாம்.

(i) கூட்டல் அணுகுமுறை (ii) பெருக்கல் அணுகுமுறை

மேற்கூறிய இரு முறைகளும் நான்கு தரவுகளைப் பிரித்தெடுப்பது, நான்கு பிரிவுகளுக்கிடையே உள்ள உறவின்தன்மையைப் பொறுத்து அமைகிறது.

கூட்டல் அணுகுமுறை

காலத்தொடர் வரிசையின் நான்கு பிரிவுகளும் ஒன்றையொன்று சாராத நிலையில் கூட்டல் அணுகுமுறை பயன்படுகிறது. சார்பற்றவை என்பது பிரிவுகளின் அளவோ, அவற்றிற்கிடையே உள்ள இயக்கங்களோ (நகருதலின் தன்மை) மற்ற பிரிவுகளைப் பாதிப்பதில்லை என்பதாகும். இந்த யூகத்தின் அடிப்படையில் காலத்தொடர் வரிசையின் அளவு நான்கு பிரிவுகளின் தனித்தனித் தாக்கங்களின் கூடுதலாகும்.

$$Y = T + C + S + R$$

இங்கு Y – காலத்தொடர் வரிசையின் அளவு

T = போக்கு மதிப்பு, C = சுழல் மாறுபாடு, S = பருவ கால மாறுபாடு, R = ஒழுங்கற்ற மாறுபாடு

கூட்டல் அணுகுமுறையில் அனைத்து நான்கு பிரிவுகளும் ஒரே அலகைப் பெற்றிருக்கும்.

பெருக்கல் அணுகுமுறை

காலத்தொடர் வரிசை பிரிவுகள் நான்கும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவையாக இருக்கும் நிலையில் பெருக்கல் அணுகுமுறை பயன்படுகிறது. இந்த யூகத்தின் அடிப்படையில் காலத்தொடர் வரிசையின் அளவானது நான்கு பிரிவுகளின் பெருக்குத் தொகையாகும்.

$$Y = T \times C \times S \times R$$

இரு அணுகுமுறைகளுக்கிடையேயான வேறுபாடு

பெருக்கல் அணுகுமுறை	கூட்டல் அணுகுமுறை
(i) காலத்தொடர் வரிசையின் நான்கு பிரிவுகளும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை	காலத்தொடர் வரிசையின் நான்கு பிரிவுகளும் ஒன்றையொன்று சாராதவை
(ii) பிரிவுகளின் மடக்கை மதிப்புகள் கூட்டல் அணுகுமுறையுடையவை	பிரிவுகள் கூட்டல் அணுகுமுறையுடையவை

07_12th_Statistics_TM_Unit_7.indd 196 1/28/2020 6:45:01 PM